

Rozgrzewka przed kolokwium

Wariant I - menedżer biblioteki gier

Napisać program zarządzający listą gier komputerowych, przechowywanych w pliku tekstowym.

Struktura danych:

```
typedef struct {  
    char title[60];  
    char platform[20];    // PC, PS5, Switch, Xbox...  
    int hours;            // liczba godzin rozegranych  
} Game;
```

Plik wejściowy: `games.txt`

poziom 1

Wczytać z pliku wszystkie gry do statycznej tablicy structów `Game` (200 rekordów).

Wypisać wszystkie rekordy na ekranie w formie przyjaznej wiadomości:

```
Gra nr 1:  
nazwa: Tibia  
platforma: PC  
h: 1243124234  
  
Gra nr 2:  
nazwa: Silent_Hill_Mario_Pac_Man_3D  
platforma: Nintendo  
h: 40  
  
...(itd)
```

poziom 2

Możliwość wykonania jednej z operacji:

- wyszukanie gry po nazwie
- filtrowanie listy gier do wyświetlenia według nazwy platformy
- wypisanie gier, których liczba rozegranych godzin jest większa niż `x`

poziom 3

- możliwość zmiany liczby rozegranych godzin w wybranej grze (wybór przez podanie nazwy)
- lub zmiany platformy
- zapis do pliku `games_update.txt`.

poziom 4

Dodać menu tekstowe - program ma pracować w pętli:

```
1 - Pokaż wszystkie gry
2 - Wyszukaj
3 - Filtrowanie
4 - Aktualizuj rekord
0 - Koniec
```

poziom 5

Użyć **dynamicznej tablicy** zamiast statycznej - aby zaimplementować operacje:

- dodawania nowej gry (na końcu tablicy) → `realloc` do `n_games + 1`.
- usuwania gry po tytule:
 - ustalić indeks gry do usunięcia `k`
 - przesunąć rekordy: `games[k]=games[k+1]; games[k+1]=games[k+2] ... etc.`
 - na koniec zmiana rozmiaru tablicy - odrzucamy ostatnie, puste, niepotrzebne miejsce : `realloc` na `n_games -1`.

Wariant II - Zbiór książek

Program do zarządzania listą książek. Plik wejściowy: `books.txt`.

Struktura:

```
typedef struct {
    char title[60];
    char author[60];
    int year;
} Book;
```

poziom 1

Wczytać z pliku wszystkie książki do statycznej tablicy structów `Book` (200 rekordów).

Wypisać wszystkie rekordy na ekranie w formie przyjaznej wiadomości:

```
Book nr 1:  
name: Pattern_Recognition_and_Machine_Learning  
author: Christopher_Bishop  
published: 2006  
  
Book nr 2:  
name: Being_no_one  
author: Thomas_Metzinger  
published: 2003  
  
...(itd)
```

poziom 2

Możliwość wykonania jednej z operacji:

- wyszukanie książki po nazwie
- filtrowanie listy książek do wyświetlenia według autora
- wypisanie książek, których rok publikacji zawiera się w określonym przedziale

poziom 3

- możliwość zmiany roku w wybranej książce (wybór przez podanie nazwy)
- lub zmiany tytułu
- **zapis** do pliku `books_update.txt` .

poziom 4

Dodanie menu tekstowego, program ma działać w pętli:

```
1 - Wyświetl wszystkie książki  
2 - Wyszukaj  
3 - Filtrowanie  
4 - Aktualizuj rekord  
0 - Koniec
```

poziom 5

Użyć **dynamicznej tablicy** zamiast statycznej - aby zaimplementować operacje:

- dodawania nowej książki (na końcu tablicy) → `realloc` do `n_books + 1`.
- usuwania gry po tytule:
 - ustalić indeks książki do usunięcia `k`
 - przesunąć rekordy: `books[k]=books[k+1]; books[k+1]=books[k+2] ...` etc.
 - na koniec zmiana rozmiaru tablicy - odrzucamy ostatnie, puste, niepotrzebne miejsce :
`realloc` na `n_books -1`.